

红外光谱

1. 产生红外吸收的条件是什么?是否所有分子振动都会产生红外吸收

① 能量匹配条件

红外光子的能量必须等于分子振动能级跃迁所需的能量 $h\nu = \Delta E_{vib}$

② 偶极矩变化条件

分子在振动过程必须伴随偶极矩变化 ($\Delta\mu \neq 0$) 偶极矩不变, 不会产生和电磁场的耦合

2. 分析 CH_4 的振动 T_d 对称群 (第二类点群)

T_d	e	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	约化
$N(g)$	5	2	1	1	3	
$X(g) = Tr \hat{R}(g)$	3	0	-1	-1	1	T_2
$det \hat{R}(g) X(g)$	3	0	1	-1	-1	T_1
$Tr \hat{M}(g)$	15	0	-1	-1	3	$A_1 \oplus E \oplus T_1 \oplus 3T_2$
$X_{vib}(g)$	9	0	1	-1	3	$A_1 \oplus E \oplus 2T_2$

有 $1+1+4+3 = 9$ 种正则振动模式

3. 何谓基团能量?它有什么重要性及用途?

基团能量是指分子中的特定化学基团 (如 $C=O$, $O-H$, $N-H$, $C-H$) 在红外光谱中出现的特征吸收峰所处的波数的位置

可以用来判断有哪些官能团和官能团的占比

3. 红外光谱定性分析的基本依据是什么?简述红外定性分析的过程

依据: ① 基团频率的稳定性 ② 指纹区的唯一性 ③ 吸收强度与偶极矩变化的关系

过程: ① 样品准备 ② 光谱采集 ③ 检查光谱质量 ④ 扣除背景干扰

⑤ 官能团分析 ⑥ 指纹区分析

4. 影响基团频率的因素有哪些

① 红外活性的振动模式必须属于与偶极矩分量相同对称性的不可约表示.

② 分子所属于的点群, 以及该点群的不可约表示.

5. 已知 HCl 在外谱中吸收频率为 2993 cm^{-1} , 求 $H-Cl$ 键的力常数

$$H: 1 \quad Cl: 35 \quad \mu = \frac{m_H m_{Cl}}{m_H + m_{Cl}} = \frac{35}{36} m_H$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad k_{\text{波数}} = \frac{2\pi}{c} \nu \quad k_{\text{波数}} \sim \mu^{-\frac{1}{2}}$$

$$k_{\text{波数}} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad k = (c k_{\text{波数}})^2 m_H \frac{35}{36}$$